
Problemas Series de Fourier

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. (a) Encontrar el desarrollo en serie de Fourier de la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , -\pi < x \leq 0 \\ x^2 & , 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

- (b) Usar esta serie para demostrar que

$$\frac{\pi^2}{6} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots$$

2. (a) Encontrar el desarrollo en serie de Fourier de la función

$$f(x) = \cos \alpha x, \quad -\pi < x < \pi$$

- (b) Usar esta serie para demostrar que

$$\cotg(\alpha\pi) = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{\alpha} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\alpha}{n^2 - \alpha^2} \right]$$

siempre que α no sea un entero.

3. Considerar la función

$$f(x) = e^{\lambda x}, \quad -\pi < x < \pi$$

y $f(x + 2\pi) = f(x)$. Pruebe o refute que:

$$\frac{\pi}{\sinh(\lambda\pi)} = \frac{1}{\lambda} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \lambda}{\lambda^2 + n^2}$$

4. Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x & , 0 < x < 1/2 \\ 2(1-x) & , 1/2 < x < 1 \end{cases}$$

obtener:

- (a) la serie de Fourier de senos en el intervalo $(0, 1)$.

- (b) Pruebe la convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

5. (a) Para $f(x) = e^{-[x]}$, $0 \leq x \leq 2$ obtener la serie de Fourier de cosenos, periodica de periodo 4.

- (b) Del resultado anterior determine la convergencia

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$$

OBS: $[x]$ denota la parte entera de x .

-
6. (a) Para la función

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0 \\ x, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

se sabe que su serie de Fourier es

$$f(x) = \frac{3}{4} + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{((-1)^n - 1)}{n^2 \pi^2} \cos(n\pi x) - \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \right)$$

Usando lo anterior, pruebe que

$$\frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots$$

- (b) Hallar la serie de Fourier de la función

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & -\pi < x < 0 \\ x + 1, & 0 < x < \pi \end{cases}.$$

7. (a) Encuentre la serie de Fourier de la función $f(x) = |\sin(x)|$, con $-\pi \leq x \leq \pi$.
(b) Use el resultado obtenido en el ítem (a) para probar que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

8. Determine la serie de Fourier de

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0 \\ 0, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

y el valor al cual converge esta serie en $x = \frac{3\pi}{2}$.

9. Considerar la función

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \end{cases}$$

- (a) Encuentre la serie cosenoidal para $f(x)$.

- (b) Calcular la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$

Soluciones

Problemas

1. (a) $f(x) = \frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(-1)^n}{n^2} \cos(nx) + \left(-\frac{\pi}{n} (-1)^n + \frac{2}{\pi n^3} [(-1)^n - 1] \right) \sin(nx) \right]$
(b) Hacer $x = \pi$ y evaluar en la serie de Fourier.
2. (a) $f(x) = \frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(\alpha - n)\pi}{\alpha - n} + \frac{\sin(\alpha + n)\pi}{\alpha + n} \right] \cos(nx)$, con $\alpha \neq n$, es decir $\alpha \notin \mathbb{N}$
(b) hacer $x = \pi$ y evaluar en la serie de Fourier.
3. Demostración , hacer $x = \pi$ y evaluar en la serie de Fourier.
4. (a) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8(-1)^{n-1}}{(2n-1)^2 \pi^2} \sin((2n-1)\pi x)$
(b) hacer $x = \frac{1}{2}$ y evaluar en la serie de Fourier.
5. (a) $f(x) = \frac{1+e^{-1}}{2} + \frac{2(1-e^{-1})}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \cos\left(\frac{(2n-1)}{2}\pi x\right)$
(b) hacer $x = 0$ y evaluar en la serie de Fourier.
6. (a) hacer $x = 0$ y evaluar en la serie de Fourier.
(b) $f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((-1)^{n+1}(\pi+1)+1)}{n} \sin(nx)$
7. (a) $|\sin(x)| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} \cos(2kx)$
(b) hacer $x = 0$ y evaluar en la serie de Fourier.
8. $f(x) = -\frac{\pi}{8} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{((-1)^{n+1}+1)}{2\pi n^2} \cos(2nx) + \frac{(-1)^{n+1}}{2n} \sin(2nx) \right)$. Hacer $x = \frac{3\pi}{2}$ y mostrar, usando periodicidad y convergencia puntual, que $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}$.
9. (a) $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos(2(2n+1)x)$
(b) hacer $x = \frac{\pi}{2}$ y evaluar en la serie obteniendo $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.